

22 - Différentes formules de Taylor pour une fonction d'une variable réelle. Application

PR: th de Rolle, des accroissements finis, continuité et dérivabilité, séries entières

On note E un e.v.

I. Formule de Taylor-Young:

Th 1: Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et f une fonction définie sur un intervalle I à valeur dans un e.v.

On suppose que, pour $a \in I$, $f^{(n)}(a)$ existe. Alors:

$$f(t) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (t-a)^k + o((t-a)^n) \quad \text{Reformule de Bernoulli}$$

Application 2: Établir un développement limité

$$\text{Au voisinage de } 0, \exp(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$$

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2})$$

Application 3: Calculer des limites

On montre par exemple que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{\sin x - x} = 2$

Application 4: Déterminer l'allure d'une courbe.

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. Soit f une fonction définie au voisinage de x_0 . Supposons que f admette au voisinage de x_0 un développement limité de la forme:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{\alpha}{p!} (x-x_0)^p + o((x-x_0)^p)$$

avec $\alpha \neq 0$ et $p \geq 2$

1) Si p est pair et $\alpha > 0$, alors le graphe de f reste localement au dessus de sa tangente en $(x_0; f(x_0))$.

2) Si p est pair et $\alpha < 0$, alors le graphe de f reste localement en dessous de sa tangente en $(x_0; f(x_0))$.

3) Si p est impair, alors le graphe de f traverse sa tangente au point $(x_0; f(x_0))$.

Application 5: Théorème de Darboux

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ dér. sur I . Alors $f'(I)$ est un intervalle.

II. Formules de Taylor-Lagrange:

Th 6: Soit $n \in \mathbb{N}$. Si $f \in \mathcal{C}^n([a, b], \mathbb{R})$ et est $(n+1)$ fois dérivable sur $]a, b[$, alors $\exists c \in]a, b[$

$$\text{tq: } f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

Th 7: Inégalité de Taylor-Lagrange

Si f est une fonction définie sur $[a, b]$ non réduite à un point, à valeur dans E , tq:

$$* f \in \mathcal{C}^n([a, b], E)$$

$$* f \text{ est } (n+1) \text{ fois dérivable sur }]a, b[$$

$$* \|f^{(n+1)}\| \leq M_{n+1} \text{ avec } M_{n+1} \in \mathbb{R}_+$$

$$\text{Alors } \|f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k\| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

Th 8: TL avec reste intégral.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Si f à valeur dans E (complet) est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $[a, b]$, alors:

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (b-t)^n dt$$

Application 9: Développement en série entière

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La fonction $f: x \mapsto (1+x)^\alpha$ est développable en série entière et on a:

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + R_n(x) \text{ avec } R_n(x) \rightarrow 0$$

Application 10: Inégalité de Hölder.

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ ($n \geq 1$) telle que f et $f^{(n+1)}$ soient bornées sur $\mathbb{R}$. Alors $\forall k \in \mathbb{Z}, 1 \leq k \leq n$, $f^{(k)}$ est bornée sur $\mathbb{R}$.

Application 11: Majoration de l'erreur

$$\text{(majoration de l'erreur)}$$